



Проект №2275 ИСП РАН

Тестовый стенд для исследования тестовых наборов для микропроцессоров с архитектурой RISC-V

Руководитель: Александр Сергеевич Камкин

Разработчик: Бай Сяоюй группы МКС251

Консультант: Эксперт ИСП РАН

Цель проекта

Создание автоматизированного тестового стенда для сравнительного анализа существующих тестовых наборов RISC-V. Система **не разрабатывает** новые тесты и симуляторы — она запускает **готовые тестовые наборы** на **готовых симуляторах** (Spike, QEMU), собирает метрики покрытия кода через gcov/lcov и формирует сравнительные отчёты. Вся работа скриптов автоматизирована (Bash/Python).

- ✓ Готовые тестовые наборы
- ✓ Готовые симуляторы
- ✓ gcov/lcov для покрытия
- ✓ Автоматизация (скрипты)



1 Что мы сравниваем?

Тестовые наборы — существующие коллекции тестов для RISC-V. Каждый набор запускается на **одном и том же симуляторе** (Spike, скомпилированном с флагами — coverage), после чего gcov/lcov собирает данные о покрытии кода симулятора.

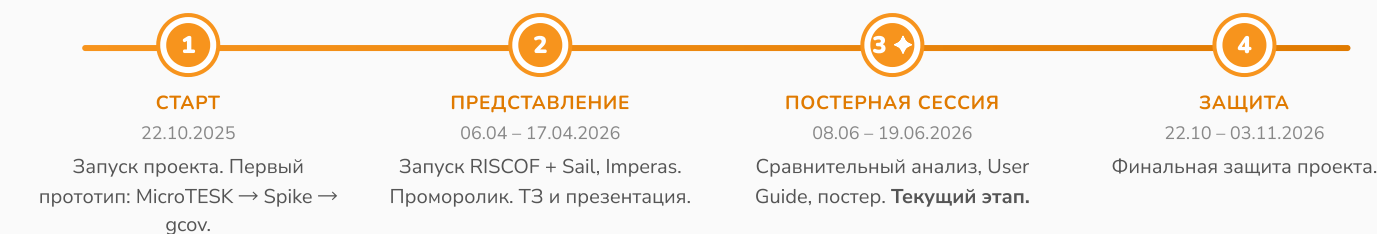
MicroTESK АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 30 ELF-программ (сортировка, деление, работа с регистрами). Генератор ИСП РАН. RV64I	RISCOF АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕСТЫ ISA 63 ассемблерных файла. Официальный фреймворк RISC-V International. RV32I + RV64I + M	Imperas СИГНАТУРНЫЕ ТЕСТЫ 48 ассемблерных файлов. Сравнение сигнатур с коммерческим эталоном riscvOPsim. RV32I (откр.)
--	---	--

2 По каким критериям сравниваем?

Согласно ТЗ (раздел 5.2), основная метрика — **покрытие исходного кода** симуляторов (Code Coverage). Система рассчитывает для каждого тестового набора следующие показатели:

- 1 Line Coverage (покрытие строк)**Процент строк исходного кода симулятора Spike, выполненных при прогоне тестового набора. **Источник: gcov/lcov.**
- 2 Function Coverage (покрытие функций)**Процент функций симулятора, которые были вызваны хотя бы один раз в процессе исполнения тестов.
- 3 Относительная эффективность**Прямое сопоставление процента покрытия: «Набор №1» vs «Набор №2» на одном и том же симуляторе (Spike).
- 4 Delta Coverage (инкрементальный анализ)**Участки кода симулятора, покрываемые «Набором №2», но **не** затронутые «Набором №1». Выявляет уникальную ценность каждого набора.

Циклы реализации проекта



Архитектура тестового стенда

Два Docker-контейнера. Симулятор Spike скомпилирован с флагами —coverage для сбора gcov-данных. Все инструменты предустановлены.

riscv-env (ARM64) Spike (с gcov) · Sail C · RISCOF v1.25.3 · riscv-isac · GCC · LCOV · MicroTESK (30 ELF, RV64I)
compiler-lab (x86-64) Sail C v0.20.1 · Imperas Test Suite (48 .S, RV32I) · GCC · Z3 SMT

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНВЕЙЕР



Результаты: покрытие кода Spike (gcov/lcov)

ПОКРЫТИЕ КОДА SPIKE (LINE / FUNCTION COVERAGE) — ЕДИНАЯ МЕТОДИКА

Тестовый набор	ISA	ELF	Line Cov.	Func Cov.
MicroTESK	RV64I	30	16.2%	12.2%
RISCOF	RV64I	50	15.5%	11.8%
Imperas	RV32I	48	15.7%	12.3%
Объединённое (все 3)	RV32I+RV64I	128	16.9%	13.3%

16.9%

Объединённое Line Cov. все 3 набора вместе

16.2%

Лучший отдельный MicroTESK RV64I

+0.7

п.п.
Прирост объединения ΔCoverage

Объединённое покрытие (lcov --add-tracefile): 16.9% — три набора вместе покрывают на 0.7 п.п. больше лучшего отдельного (MicroTESK 16.2%).
Delta-анализ (уникальные строки): MicroTESK +244, Imperas +242, RISCOF +78. Перекрытие ~92% — наборы тестируют во многом одни и те же участки Spike.
Ограничение: протестировано только расширение I (RV32I+RV64I). Расширения M, A, C, F, D (28+) ожидают gcov-тестирования.

Методология сбора и сравнения

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Инструментация симулятора.** Spike компилируется с флагами —coverage (GCC). При каждом запуске теста генерируются файлы .gcda / .gcno с данными о выполненных строках кода.
- Автоматический прогон.** Скрипты Bash/Python последовательно запускают все тесты набора на инструментированном Spike. Перед каждым новым набором счётчики gcov очищаются.
- Сбор метрик.** lcov агрегирует .gcda-файлы и генерирует отчёт: Line Coverage (%), Function Coverage (%), а также детализацию по каждому файлу исходного кода Spike.
- Сравнительный анализ.** Прямое сопоставление процентов покрытия + инкрементальный Delta-анализ: какие строки покрыты Набором №2, но не затронуты Набором №1.

Текущий статус и дальнейшие шаги

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

- Развёрнут тестовый стенд в двух Docker-контейнерах. Spike скомпилирован с —coverage. Все три тестовых набора запускаются на едином инструментированном Spike.
- Собраны данные Line/Function Coverage (gcov/lcov) для всех трёх наборов по единой методике: MicroTESK 16.2%/12.2%, Imperas 15.7%/12.3%, RISCOF RV64I 15.5%/11.8%. Объединённое покрытие — 16.9%/13.3%.
- Написаны скрипты автоматизации (Bash) — полный цикл: очистка счётчиков → прогон тестов → lcov → HTML-отчёт.
- Вычислено объединённое покрытие (16.9%) и Delta-анализ — уникальный вклад каждого набора: MicroTESK +244 строк, Imperas +242, RISCOF +78. Перекрытие ~92%.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

- Расширение gcov-тестирования на другие расширения ISA — запуск тестов RISCOF для M, A, C, F, D на gcov-инструментированном Spike для повышения покрытия кода.